

Les machines thermiques

Notion de machine thermique

Une machine thermique ditherme est un dispositif qui a deux vocations principales :

- ⇒ Exploiter la différence de température entre T_{Froid} et T_{Chaud} pour fournir du travail à l'extérieur. On parle de « moteur thermique »
- ⇒ Refroidir la source froide ou réchauffer la source chaude avec l'apport d'un travail extérieur. On parle de « machine frigorifique » dans le premier cas, de « pompe à chaleur » dans le second.

Le moteur thermique

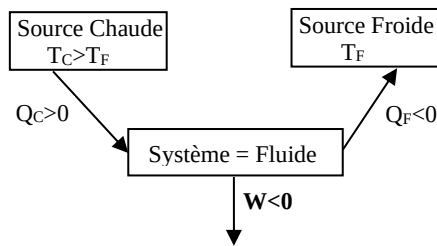
Moteur cyclique

$$W + Q_C + Q_F = 0$$

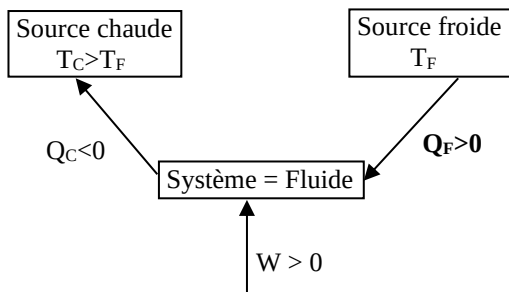
$$0 \geq \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F}$$

$$r = -\frac{W}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C} \leq r_{\text{rev}}$$

$$r_{\text{rev}} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$



Machines résistantes



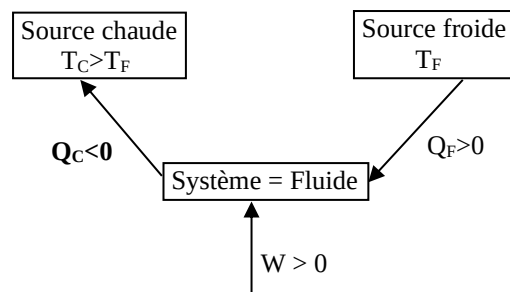
Réfrigérateur cyclique

$$W + Q_C + Q_F = 0$$

$$0 \geq Q_C/T_C + Q_F/T_F$$

$$\eta = Q_F/W \leq \eta_{\text{rev}}$$

$$\eta_{\text{rev}} = T_F/(T_C - T_F)$$



Pompe à chaleur cyclique

$$W + Q_C + Q_F = 0$$

$$0 \geq Q_C/T_C + Q_F/T_F$$

$$\eta = -Q_C/W \leq \eta_{\text{rev}}$$

$$\eta_{\text{rev}} = T_C/(T_C - T_F)$$